

1. Activitat 6 — Geometria amb coordenades

Resoldre en grup un projecte de geometria analítica (rectes triades segons les dades i transformacions d'una figura), i demostrar de manera individual el domini de la unitat.

1.1 El repte, per fi

En equip fareu el projecte «**Geometria amb coordenades**»: un treball on (1) determineu l'expressió més adequada de diverses rectes segons les dades i (2) analitzeu, amb coordenades, les transformacions d'una figura que dissenyeu. És el producte que integra els dos sabers de la unitat.

Què ha de contenir el projecte

1. **Rectes a la carta:** escriviu tres rectes, cadascuna a partir de dades diferents (dos punts; punt i pendent; paral·lela o perpendicular a una altra), **triant i justificant** l'expressió més adequada.
2. **Una figura amb coordenades:** dissenyeu una figura (un polígon, una inicial, un logotip) donant les coordenades dels vèrtexs.
3. **Transformacions:** apliqueu-hi almenys tres transformacions (translació, simetria, gir o homotècia) amb les regles algebraïques, i mostreu la figura transformada.
4. **Càlculs de suport:** alguna distància, punt mitjà o comprovació de paral·lelisme/perpendicularitat.
5. **Repte d'aprofundiment (N3+):** una composició de transformacions, o la relació entre homotècia i àrea (k^2).

1.2 Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Cartògraf/a de rectes:** responsable de les tres rectes i de triar l'expressió adequada.
- **Dissenyador/a de la figura:** responsable de la figura i les seves coordenades.
- **Transformador/a:** responsable d'aplicar les transformacions amb les regles.
- **Revisor/a:** responsable de comprovar càlculs i regles amb GeoGebra i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

1.3 Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Rectes	Incorrectes	Amb errors	Correctes	Expressió triada i justificada
Figura	Sense coord.	Coord. amb errors	Correcta	Ben definida i clara
Transform.	Errònies	Alguna correcta	Correctes	Amb regles justificades
Càlculs	Absents	Amb errors	Correctes	Clars i ben triats
Comunicació	Confús	Poc clar	Clar	Representacions coherents

1.4 Prova de la unitat

Prova individual

- 1.1 Vector, distància, mitjà.** Amb $A(2, 1)$ i $B(8, 9)$, calcula $\vec{AB}$, la distància $d(A, B)$ i el punt mitjà M .
- 1.2 Recta punt-pendent.** Escribeu (explícita) la recta que passa per $(0, 1)$ amb pendent 2.
- 1.3 Recta per dos punts.** Escribeu la recta que passa per $(1, 3)$ i $(3, 7)$.
- 1.4 Canvi de forma.** De $3x - y + 2 = 0$: pendent i ordenada a l'origen.
- 1.5 Paral·lela / perpendicular.** A $y = 2x + 1$, escriu una paral·lela per $(0, 4)$ i digues el pendent d'una perpendicular.
- 1.6 Transformacions.** Aplica al punt $(2, -1)$:
 - (a) simetria respecte de l'eix x
 - (b) gir de 90° (antihorari)
 - (c) homotècia de raó 3
- 1.7 Tria (N3).** Per a cada cas, digues quina expressió de la recta faries servir i per què:
 - (a) tens un punt i el pendent; (b) tens un punt i un vector director.
- 1.8 Troba l'error.** Per girar $(1, 4)$ un angle de 90° , un company escriu $(4, 1)$. Corregeix-ho amb la regla correcta.

1.5 Autoavaluació

Per a tu

- 1.1** Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:
 - (a) Usar vectors, distàncies i punts mitjans.
 - (b) Escribeu i triar les expressions de la recta.
 - (c) Estudiar posicions relatives (paral·leles, perpendiculars).
 - (d) Analitzar transformacions amb coordenades.
- 1.2** Quina expressió de la recta t'ha resultat més útil? En quina situació?
- 1.3** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

1.1 $\vec{AB} = (6, 8)$; $d = \sqrt{36 + 64} = 10$; $M = (5, 5)$.

1.2 $y = 2x + 1$.

1.3 $m = \frac{7-3}{3-1} = 2$; $y - 3 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x + 1$.

1.4 $3x - y + 2 = 0 \Rightarrow y = 3x + 2$: pendent 3, ordenada a l'origen 2.

1.5 Paral·lela: $y = 2x + 4$. Perpendicular: pendent $-\frac{1}{2}$.

1.6 (a) (2, 1). (b) (1, 2). (c) (6, -3).

1.7 (a) punt-pendent, $y - y_0 = m(x - x_0)$ (tens directament punt i pendent). (b) vectorial, $(x, y) = (x_0, y_0) + t(v_1, v_2)$ (tens punt i vector director).

1.8 El gir de 90° antihorari és $(x, y) \mapsto (-y, x)$, no (y, x) . Correcte: $(1, 4) \mapsto (-4, 1)$.

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca la unitat combinant el projecte cooperatiu (geometria amb coordenades) amb la prova individual i l'autoavaluació. El projecte s'avalua amb la rúbrica N0–N3; la prova, amb el solucionari.
- **On viu el nivell N3.** A la *tria justificada* de l'expressió de la recta i a l'aplicació correcta de les regles de transformació amb justificació (criteris 3.2, 5.1, 7.2). Els ex. 7 i 8 de la prova són els ítems N3.
- **Els errors rei (ex. 8 i, transversalment).** Gir de 90° , pendent invertit i vector al revés es reavaluen; qui corregeix sense explicar-ho es queda a N2.
- **Producció oberta i creativa.** No hi ha solucionari del projecte: cada equip dissenya la seva figura i tria les seves rectes. El component creatiu (transformar una figura pròpia) és el que la programació valora (criteri 3.2, benestar emocional).
- **DUA i tecnologia.** GeoGebra per contrastar rectes i transformacions; paper mil·limetrat; contextos diversos sense estereotips; formats de projecte variats.
- **Tancament de sabers (*).** Amb aquesta unitat es completen el segon i tercer sabers exclusius de B; convé conservar el formulari com a referència per a Batxillerat.